12 Probabilités : conditionnement et arbres pondérés

Fiche 65 mar. 4 mai 2027 *Modèle probabiliste et équiprobabilité*

1. Échauffement · Flash [PRB] On lance une pièce équilibrée trois fois. Combien d'issues ?

   Rép. $2^3 = 8$ issues équiprobables.

2. Cœur · Méthode [PRB] Dé truqué : $P(6) = 0{,}25$ et les cinq autres faces sont équiprobables. Calculer $P(1)$.

   Rép. $\dfrac{1 - 0{,}25}{5} = 0{,}15$.

3. Cœur + · Esprit critique [PRB] « Il pleuvra ou il ne pleuvra pas demain : il y a donc une chance sur deux. » Ce modèle équiprobable est-il justifié ?

   Rép. Non : avoir deux issues ne rend pas celles-ci équiprobables. L'équiprobabilité est une hypothèse du modèle qu'il faut justifier.

4. Retour · Flash [PER] De quelles figures est composé un patron de pyramide à base carrée ?

   Rép. 1 carré et 4 triangles (isocèles si la pyramide est régulière).

5. Fil rouge · Traduire [LIT] Un carré de côté x voit chacun de ses côtés augmenter de 3. Exprimer l'augmentation d'aire en fonction de x.

   Rép. $(x+3)^2 - x^2 = 6x + 9$.

Fiche 66 lun. 10 mai 2027 *Loi des grands nombres (version vulgarisée) : simulation*

1. Échauffement · Flash [STA] Sur 100 lancers, 47 « pile ». Quelle est la fréquence de « pile » ?

   Rép. 0,47.

2. Cœur · Interpréter [PRB] Pourquoi, sur 10 lancers d'une pièce équilibrée, la fréquence de « pile » peut-elle s'éloigner de 0,5 ? Que se passe-t-il avec 10 000 lancers ?

   Rép. Fluctuation d'échantillonnage : petite série, grande variabilité. Sur de grandes séries, la fréquence se stabilise près de la probabilité 0,5 (loi des grands nombres).

3. Cœur + · Vrai/faux [PRB] Vrai ou faux ? Justifier. En lançant 1 000 fois une pièce équilibrée, on obtient exactement 500 « pile ».

   Rép. Faux. On obtient un nombre proche de 500, rarement exactement 500.

4. Retour · Problème [MOD] Prix TTC $P(x) = 1{,}2\,x$ (20 % de TVA). Calculer $P(250)$ et l'antécédent de 480.

   Rép. $P(250) = 300$; $1{,}2x = 480 \Leftrightarrow x = 400$.

5. Fil rouge · Méthode [EQ] Résoudre dans $\mathbb{R}$: $\dfrac{2x-1}{3} = \dfrac{x+4}{2}$.

   Rép. $x = 14$

   Produit en croix : $2(2x-1) = 3(x+4)$.

Fiche 67 mar. 11 mai 2027 *Simulation Python d'une expérience aléatoire répétée*

1. Échauffement · Flash [PRB] $P(A) = 0{,}35$. Calculer $P(\overline{A})$.

   Rép. $1 - 0{,}35 = 0{,}65$.

2. Cœur · Lecture de code [ALG] Que calcule ce programme ? Quelle valeur affichera-t-il environ ?

```
from random import randint
compte = 0
for i in range(1000):
    if randint(1, 6) == 6:
        compte = compte + 1
print(compte / 1000)
```

   Rép. La fréquence d'apparition du 6 sur 1 000 lancers d'un dé ; environ $\dfrac{1}{6} \approx 0{,}167$.

3. Cœur + · Méthode [PRB] Dé équilibré à 12 faces numérotées de 1 à 12. Probabilité d'obtenir un nombre premier ?

   Rép. Premiers : 2 ; 3 ; 5 ; 7 ; 11 : $\frac{5}{12}$ (1 n'est pas premier).

4. Retour · Programme de construction [CON] M appartient à la médiatrice de $[AB]$. Que peut-on dire de MA et MB ? Comment la construire au compas ?

   Rép. $MA = MB$. Construction : deux arcs de même rayon (supérieur à $\frac{1}{2}AB$) centrés en A et B ; leurs intersections définissent la médiatrice.

5. Fil rouge · Reconnaître [SOL] Quelle est la nature de la section d'un cube par un plan parallèle à l'une de ses faces ?

   Rép. Un carré de même côté que la face.

Fiche 68 jeu. 13 mai 2027 *Probabilité conditionnelle $P_A(B)$*

1. Échauffement · Flash [PRB] Parmi 25 demi-pensionnaires, 15 sont des filles. On tire un DP au hasard : probabilité que ce soit une fille ?

   Rép. $\frac{15}{25} = 0{,}6$.

2. Cœur · Méthode [PRB] Dans une classe de 30 élèves, 12 jouent au football dont 5 jouent aussi au hand. On choisit un élève au hasard : calculer $P_F(H)$, F : « joue au foot », H : « joue au hand ».

   Rép. $P_F(H) = \frac{\text{Card}(F \cap H)}{\text{Card}(F)} = \frac{5}{12}$.

3. Cœur + · Méthode [PRB] Dans un modèle équiprobable, $\text{Card}(A) = 50$ et $\text{Card}(A \cap B) = 20$. Calculer $P_A(B)$.

   Rép. $\frac{20}{50} = 0{,}4$.

4. Retour · Flash [NUM] Ranger dans l'ordre croissant : $\frac{7}{4}$, $-\frac{3}{2}$, 0,5.

   Rép. $-\frac{3}{2} < 0{,}5 < \frac{7}{4}$ ($-1{,}5 < 0{,}5 < 1{,}75$).

5. Fil rouge · Vrai/faux [DEM] Vrai ou faux ? Justifier. Un quadrilatère ayant deux côtés opposés parallèles est un parallélogramme.

   Rép. Faux. Contre-exemple : un trapèze (non parallélogramme) a deux côtés parallèles seulement.

Fiche 69 mar. 18 mai 2027 *Probabilité conditionnelle et tableau croisé*

1. Échauffement · Flash [PRB] Dans le tableau suivant, quel est le total de la ligne « sport » ?

	Filles	Garçons	Total
Sport	18	22	…
Pas de sport	12	8	20
Total	30	30	60

   Rép. $18 + 22 = 40$.

2. Cœur · Méthode [PRB] On choisit un élève au hasard dans ce tableau. Calculer $P(S)$, $P_F(S)$ et $P_S(F)$ (F : fille, S : fait du sport).

   Rép. $P(S) = \frac{40}{60} = \frac{2}{3}$; $P_F(S) = \frac{18}{30} = 0{,}6$; $P_S(F) = \frac{18}{40} = 0{,}45$.

3. Cœur + · Vrai/faux [PRB] Vrai ou faux ? Justifier. Dans ce tableau, $P_F(S) = P_S(F)$.

   Rép. Faux. $0{,}6 \neq 0{,}45$: les ensembles de référence (30 filles et 40 sportifs) diffèrent.

4. Retour · Flash [PUI] Calculer $5^0 + 2^{-1}$.

   Rép. $1 + \frac{1}{2} = \frac{3}{2}$.

5. Fil rouge · Méthode [REP] $ABCD$ est un parallélogramme avec $A(1;1)$, $B(5;2)$, $C(6;5)$. Déterminer D.
   Rép. Les diagonales ont même milieu : $D = A + C - B = (2;4)$. Contrôle : $\overrightarrow{AB} = \overrightarrow{DC} = (4;1)$.

Fiche 70 jeu. 20 mai 2027 *Arbres pondérés : construction*

1. Échauffement · Flash [PRB] Que vaut la somme des probabilités des branches issues d'un même nœud ?
   Rép. 1.
2. Cœur · Méthode [PRB] Dans une population, 30 % sont atteints d'une maladie M. Un test est positif (T) pour 90 % des malades et pour 5 % des non-malades. Compléter les probabilités des branches de l'arbre.
   Rép. $P(M) = 0{,}3$, $P(\overline{M}) = 0{,}7$; $P_M(T) = 0{,}9$, $P_M(\overline{T}) = 0{,}1$; $P_{\overline{M}}(T) = 0{,}05$, $P_{\overline{M}}(\overline{T}) = 0{,}95$.
3. Cœur + · Traduire [PRB] Traduire en symboles : « parmi les malades, 90 % ont un test positif ».
   Rép. $P_M(T) = 0{,}9$: branche $M \to T$; ne pas écrire $P(T) = 0{,}9$.
4. Retour · Flash [CAL] Calculer $\dfrac{2}{3} \div \dfrac{4}{9}$.
   Rép. $\dfrac{2}{3} \times \dfrac{9}{4} = \dfrac{18}{12} = \dfrac{3}{2}$.
5. Fil rouge · Problème [DIV] Trois phares clignotent toutes les 6, 8 et 9 secondes. Ils s'allument ensemble à $t = 0$. Quand le prochain clignotement simultané ?
   Rép. $\text{PPCM}(6;8;9) = 72$: au bout de 72 s.

Fiche 71 lun. 24 mai 2027 *Arbres pondérés : multiplication le long d'un chemin*

1. Échauffement · Flash [CAL] Calculer $0{,}3 \times 0{,}9$.
   Rép. 0,27.
2. Cœur · Méthode [PRB] Avec l'arbre de la fiche 70, calculer $P(M \cap T)$ et $P(\overline{M} \cap T)$.
   Rép. $P(M \cap T) = 0{,}3 \times 0{,}9 = 0{,}27$; $P(\overline{M} \cap T) = 0{,}7 \times 0{,}05 = 0{,}035$.
   On multiplie le long d'un chemin : $P(M \cap T) = P(M) \times P_M(T)$.
3. Cœur + · Méthode [PRB] En déduire $P(T)$.
   Rép. Deux chemins mènent à T : $0{,}27 + 0{,}035 = 0{,}305$.
4. Retour · Factoriser [DEV] Factoriser $x^2 - 9$.
   Rép. $(x - 3)(x + 3)$.
5. Fil rouge · Flash [GEO] Le côté $[BC]$ de longueur 13 cm est l'hypoténuse d'un triangle rectangle ABC. Quel est le rayon de son cercle circonscrit ?
   Rép. Le milieu de l'hypoténuse est le centre : rayon $= 13 \div 2 = 6{,}5$ cm.

Fiche 72 mar. 25 mai 2027 *Du tableau à l'arbre et à l'écriture symbolique*

1. Échauffement · Flash [PRB] Exprimer $\dfrac{30}{60}$ sous forme de probabilité.
   Rép. 0,5.
2. Cœur · Méthode [PRB] À partir du tableau de la fiche 69, construire l'arbre (F ou G, puis S ou $\overline{S}$) : donner $P(F)$, $P_F(S)$ et $P_G(S)$.
   Rép. $P(F) = 0{,}5$; $P_F(S) = \dfrac{18}{30} = 0{,}6$; $P_G(S) = \dfrac{22}{30} = \dfrac{11}{15}$.
3. Cœur + · Traduire [PRB] Écrire symboliquement et calculer « la probabilité d'être un garçon qui ne fait pas de sport ».
   Rép. $P(G \cap \overline{S}) = \dfrac{8}{60} = \dfrac{2}{15}$; ou $0{,}5 \times \dfrac{8}{30}$.
4. Retour · Flash [QP] Une voiture roule à vitesse constante : 150 km en 2 h. Quelle distance en 5 h ?

Rép. $75 \times 5 = 375$ km.

5. Fil rouge · Énoncé → formule [REG] Un taxi facture 2 000 Ar de prise en charge puis 1 500 Ar par km. Exprimer le prix $p(x)$ pour x km, puis calculer $p(8)$.

   Rép. $p(x) = 1\,500x + 2\,000$; $p(8) = 14\,000$ Ar.

Fiche 73 jeu. 27 mai 2027 *Inversion des conditionnements : $P_A(B)$ et $P_B(A)$*

1. Échauffement · Flash [PRB] Quelle différence entre $P_M(T)$ et $P_T(M)$?

   Rép. $P_M(T)$: probabilité d'être positif sachant qu'on est malade ; $P_T(M)$: d'être malade sachant qu'on est positif.

2. Cœur · Méthode [PRB] Avec les données de la fiche 70 ($P(M \cap T) = 0{,}27$ et $P(T) = 0{,}305$), calculer $P_T(M)$.

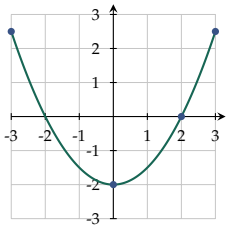
   Rép. $P_T(M) = \dfrac{P(M \cap T)}{P(T)} = \dfrac{0{,}27}{0{,}305} \approx 0{,}885$.

3. Cœur + · Méthode [PRB] Maladie rare (1 % de malades) ; test positif pour 99 % des malades et 5 % des non-malades. Calculer $P_T(M)$.

   Rép. $P(M \cap T) = 0{,}0099$; $P(\overline{M} \cap T) = 0{,}99 \times 0{,}05 = 0{,}0495$; $P(T) = 0{,}0594$; $P_T(M) = \dfrac{0{,}0099}{0{,}0594} = \dfrac{1}{6} \approx 0{,}17$.

   Résultat contre-intuitif : un test qui détecte 99 % des malades (sa sensibilité) ne suffit pas quand la maladie est rare.

4. Retour · Graphique [IMG] Courbe de f :

   Lire $f(2)$ et les antécédents de 2,5.

   Rép. $f(2) = 0$; antécédents de 2,5 : -3 et 3.

   Expression utilisée pour le tracé : $f(x) = 0{,}5x^2 - 2$.

5. Fil rouge · Méthode [ALG] Programme : choisir un nombre ; le multiplier par -2 ; ajouter 10 ; diviser par 2. Résultat pour 7 ? Expression en x ?

   Rép. $\dfrac{-14 + 10}{2} = -2$; en général $\dfrac{-2x + 10}{2} = -x + 5$.

Fiche 74 lun. 31 mai 2027 *Faux positifs et faux négatifs*

1. Échauffement · Flash [PRB] Définir « faux positif » et « faux négatif ».

   Rép. Faux positif : test positif chez une personne non malade. Faux négatif : test négatif chez une personne malade.

2. Cœur · Méthode [PRB] 10 000 personnes, 2 % de malades ; le test est positif pour 90 % des malades et 10 % des non-malades. Combien de faux négatifs, de faux positifs, de positifs au total ?

   Rép. Malades 200 : 180 positifs, donc 20 faux négatifs ; non-malades 9 800 : 980 faux positifs ; positifs : $180 + 980 = 1\,160$.

3. Cœur + · Interpréter [PRB] Avec les données précédentes, calculer la proportion de vrais malades parmi les positifs et commenter.

   Rép. $\dfrac{180}{1\,160} \approx 15{,}5\,\%$: la maladie étant rare, la plupart des positifs sont des faux positifs.

4. Retour · Vrai/faux [PNP] Vrai ou faux ? Justifier. L'aire d'un carré est proportionnelle à la longueur de son côté.

   Rép. Faux. $c = 1 \mapsto 1$ et $c = 2 \mapsto 4 \neq 2 \times 1$.

5. Fil rouge · Réfuter [LIT] Conjecture : « pour tout entier n, $n^2 + n + 41$ est premier ». Tester $n = 40$.

Rép. $40^2 + 40 + 41 = 1681 = 41^2$: non premier. La conjecture est fausse.

Des tests réussis ne prouvent rien ; un test raté réfute.